



Repositório **notifica** • Guia Completo

Arquitetura de Notificações Remotas via JSON, Ponte Nativa Java no Android (APK) e CI/CD com GitHub Actions

📁 Repositório **notifica**

📄 **index.html** + **notificacao.json**

🔧 GitHub Actions & Gradle

📱 AndroidBridge (Java)

📄 10 Questões com Gabarito



1. Estrutura de Pastas e Arquivos no GitHub

💡 **Conceito Central:** O projeto **notifica** utiliza o padrão **Remote Polling**: o aplicativo (no navegador ou instalado via APK) consulta o arquivo **notificacao.json** a cada 15 segundos. Ao editar o JSON no GitHub pelo computador, todos os celulares com o app disparam a notificação do Android com vibração háptica.

`notifica/` ← Nome do Repositório no GitHub | `index.html` ← Front-End unificado (HTML + CSS + JS) | `notificacao.json` ← Gatilho remoto de avisos e cupons | `.github/` | `workflows/` | `build-apk.yml` ← Automação que gera o APK no GitHub Actions



Função de Cada Arquivo:

- **`notificacao.json` (Na Raiz):** Define se há notificação ativa (`true/false`), o `id` da mensagem, título e corpo de texto.
- **`index.html` (Na Raiz):** Lê o JSON com *cache busting* (`?t=timestamp`), gerencia o `localStorage` para não repetir avisos e aciona a ponte nativa `AndroidBridge` ou Web Notification.
- **`.github/workflows/build-apk.yml`:** Provisiona uma máquina virtual com Java 21, Node 22 e Capacitor 7, injeta a classe `MainActivity.java` com a ponte `AndroidBridge` e gera o instalador `.apk`.



2. Passo a Passo Prático de Criação e Teste

1. **Criar o Repositório:** Acesse o GitHub e crie um novo repositório chamado ``notifica`` com visibilidade **Public**.
2. **Enviar os Arquivos Principais:** Na raiz do repositório, crie os arquivos `index.html` e `notificacao.json` clicando nos botões de cópia abaixo.
3. **Criar o Workflow de Build:** Crie a pasta `.github/workflows/` e salve o arquivo `build-apk.yml`.
4. **Ativar o GitHub Pages:** Vá em **Settings > Pages** → em *Branch* selecione **main** (ou *master*) → clique em **Save**. Sua URL será: `https://almeida-cma.github.io/notifica/`.
5. **Gerar e Instalar o APK:** Vá na aba **Actions** → selecione **Gerar APK Notifica** → clique em **Run workflow**. Ao concluir (aprox. 2 min), baixe o arquivo `Notifica-App-APK` e instale no seu celular Android.
6. **Testar ao Vivo:** Abra o app no celular. No computador, edite o `notificacao.json` no GitHub, mude para `"id": 2` e salve o commit. Em até 15 segundos a notificação surgirá na barra do Android!



3. Códigos Oficiais Funcionais (Cópia Limpa e Exata)

Clique em "📄 Copiar" para obter os códigos exatos e colar diretamente nos arquivos do seu repositório:

◆ A. ``notificacao.json`` (Raiz)

📄 `notificacao.json`

📄 Copiar JSON

```
{
  "notificacao": true,
  "id": 1,
  "titulo": "🎁 Cupom Liberado!",
  "mensagem": "Parabéns! Use o código PROMO20 para garantir 20% OFF no seu pedido"
}
```

◆ B. ``index.html`` (Raiz - Front-End Completo com Fallback e Ponte Java)

📄 `index.html`

📄 Copiar index.html

```
</div>

<h1>🔔 Multi App &bull; Avisos</h1>
<p class="sub">Monitoramento remoto via <code>notificacao.json</code></p>

<div id="badge-perm" class="badge-status badge-pendente">
  Verificando sistema...
</div>

<button class="btn" id="btn-perm" onclick="solicitarPermissao()">
  🔔 Ativar Notificações
</button>

<button class="btn sec" onclick="verificarNotificacoesRemotas()">
  🔄 Checar Atualizações Agora
</button>
```

◆ C. `.github/workflows/build-apk.yml` (CI/CD Completo)

📄 build-apk.yml

📋 Copiar YAML

```
with:
  node-version: 22

# 4. INSTALAR CAPACITOR 7
- name: Criar projeto
  run: |
    npm init -y
    npm install @capacitor/core@7 @capacitor/cli@7 @capacitor/android@7

# 5. PÁGINA LOCAL MÍNIMA
- name: Criar página mínima
  run: |
    mkdir -p www
    cat > www/index.html <<'EOF'
    <!DOCTYPE html>
    <html>
    <head>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.
```



4. Exercício de Fixação do Experimento (10 Questões)

Responda às 10 questões objetivas sobre o experimento `notifica`. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 **Qual é a função do arquivo `notificacao.json` hospedado no repositório GitHub?**

- ☒ Servir de gatilho remoto para controlar se há avisos ativos, o ID da mensagem, título e cupom sem alterar o código Java
- ☐ Substituir a bateria do celular
- ☐ Apagar o histórico de chamadas do Android
- ☐ Desligar a antena Wi-Fi do smartphone

2 **Por que a requisição no JavaScript utiliza a URL `./notificacao.json?t=` concatenada com `Date.now()`?**

- ☒ Para aplicar técnica de cache-busting, garantindo que o navegador busque a versão mais recente do GitHub e não uma cópia antiga em cache
- ☐ Para alterar a hora do relógio do celular
- ☐ Para reiniciar o roteador de internet
- ☐ Para criptografar a senha do aluno

3 **Como o `index.html` impede que o celular fique vibrando e apitando a cada 15 segundos se o arquivo `notificacao.json` continuar com `notificacao: true`?**

- ☒ Armazena o último ID exibido no `localStorage` e só dispara o alerta se o ID do JSON for diferente do salvo
- ☐ Desliga o celular após a primeira notificação
- ☐ Apaga o arquivo index.html do servidor
- ☐ Bloqueia permanentemente o acesso ao site

4 **Por que a `MainActivity.java` cria a ponte nativa `webView.addJavascriptInterface(..., "AndroidBridge")`?**

☒ **Porque o WebView do Android não implementa `window.Notification`, exigindo que o JS chame o código Java para criar o alerta no `NotificationManager`**

☐ Para desativar o sensor de toque da tela

☐ Para forçar o aplicativo a rodar em tela preta e branca

☐ Para apagar as fotos da galeria

5 **No Android 8.0+ e Android 13+, quais são os dois requisitos obrigatórios do sistema operacional para emitir notificações no APK?**

☒ **Criação do Canal de Notificação (`NotificationChannel`) no Java e declaração de `android.permission.POST_NOTIFICATIONS` no Manifest**

☐ Cabo USB conectado e fone de ouvido inserido

☐ Conta bancária cadastrada e GPS desligado

☐ Tela com resolução superior a 8K

6 **Qual é o efeito da configuração `"server": { "url": "https://almeida-cma.github.io/notifica/" }` no `capacitor.config.json`?**

☒ **Faz o APK carregar dinamicamente a página hospedada no GitHub Pages, permitindo atualizações de tela em tempo real sem novo build**

☐ Faz o celular baixar todos os repositórios públicos do GitHub

☐ Desativa o uso de JavaScript no aplicativo

☐ Bloqueia a instalação em qualquer dispositivo móvel

7 **Ao alterar o `id` ou o texto no arquivo `notificacao.json` pelo navegador no GitHub, todos os celulares com o APK instalado receberão a nova notificação sem precisar reinstalar o aplicativo.**

☒ **✓ Verdadeiro**

☐ ✗ Falso

- 8 O método `NotificationCompat.Builder` utilizado na `MainActivity.java` é a classe padrão do AndroidX para configurar ícone, título, texto e prioridade da notificação nativa.



Verdadeiro



Falso

- 9 Quando o código é executado no Chrome do computador (Windows/Mac) onde `window.AndroidBridge` não existe, como a função `dispararNotificacao()` reage?



Realiza o fallback para a Web Notification API e exibe o banner visual na tela sem travar a execução



Fecha a aba do navegador imediatamente



Exibe uma tela azul de erro no Windows



Reinicia o computador do usuário

- 10 No workflow do GitHub Actions (`build-apk.yml`), qual ferramenta de automação de build é acionada pelo comando `./gradlew assembleDebug` para compilar o APK na nuvem?



Gradle Build Tool



Microsoft Paint



Adobe Photoshop



WinRAR



Verificar Respostas



Limpar Respostas



Relatório de Desempenho do Aluno

10 / 10



Questão 1: Correta!

O notificacao.json atua como controle remoto de dados para ativar alertas em massa nos aparelhos.

✅ **Questão 2: Correta!**

O parâmetro de timestamp (?t=Date.now()) evita que o navegador sirva uma resposta em cache desatualizada.

✅ **Questão 3: Correta!**

A checagem do ultimo_id_notificacao no localStorage garante que cada notificação só seja disparada uma única vez.

✅ **Questão 4: Correta!**

A AndroidBridge faz a ponte de chamadas do JS para a API nativa NotificationManager dentro do WebView.

✅ **Questão 5: Correta!**

O Android 8+ exige NotificationChannel e o Android 13+ exige a permissão de runtime POST_NOTIFICATIONS.

✅ **Questão 6: Correta!**

O server.url conecta o APK nativo ao servidor web do GitHub Pages, permitindo atualizações contínuas de tela.

✅ **Questão 7: Correta!**

Verdadeiro. O app consulta o JSON a cada 15 segundos e detecta novos IDs automaticamente.

✅ **Questão 8: Correta!**

Verdadeiro. O NotificationCompat.Builder monta o payload da notificação nativa com ícones e sons no Android.

✅ **Questão 9: Correta!**

O código possui arquitetura defensiva com fallbacks para funcionar tanto no APK quanto em navegadores comuns.

✅ **Questão 10: Correta!**

O Gradle é o compilador e empacotador padrão do ecossistema Android acionado no GitHub Actions.



Imprimir / Salvar em PDF

📌 **ATENÇÃO ALUNOS:** Após realizar o experimento prático do repositório notifica e conferir seu desempenho no Quiz, envie seu relatório pelo formulário oficial.



Formulário Oficial de Entrega



Formulário de Entrega do Relatório

Envio do experimento notifica + Link do GitHub Pages



